PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H 35

Une fonction continue dont la série de Fourier diverge

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie I. Le noyau de Dirichlet

Partie I. Le noyau de Dirichlet.

1. Montrer que D_n est réelle, paire, 2π-périodique, que $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n = 1$ et que $\ell_n(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(t)\,dt$.

2. Montrer que pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $D_n(t) = \dfrac{\sin\left((2n+1)t/2\right)}{\sin(t/2)}$, et que $D_n(0) = 2n+1$.

3. Montrer que $I_n \geqslant \dfrac{4}{\pi^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

4. En déduire que $I_n \to +\infty$.

Partie II. La norme de la forme linéaire « somme partielle en 0 »

1. Montrer que $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.

2. Montrer que ℓ_n est une forme linéaire continue sur $\mathcal{C}$, avec $|||\ell_n||| \leqslant I_n$.

3. Pour $m \geqslant 1$, on pose $f_m = \dfrac{D_n}{|D_n| + \frac{1}{m}}$. Montrer que $f_m \in \mathcal{C}$, $\|f_m\|_\infty \leqslant 1$ et $\ell_n(f_m) \geqslant I_n - \frac{1}{m}$. En déduire $|||\ell_n||| = I_n$.

Partie III. Le théorème de Banach-Steinhaus

Soit E un espace de Banach, F un espace vectoriel normé et $\mathcal{H}$ un ensemble d'applications linéaires continues de E dans F tel que $\sup_{h\in\mathcal{H}} |||h||| = +\infty$. On admet le théorème de Baire. Pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $\Omega_k = \{x \in E : \sup_{h\in\mathcal{H}} \|h(x)\| > k\}$.

1. Montrer que $\Omega_k = \bigcup_{h\in\mathcal{H}}\{x : \|h(x)\| > k\}$, puis que Ω_k est ouvert.

2. On suppose par l'absurde que $\sup_h \|h(x)\| < +\infty$ pour tout $x \in E$.
   a) Montrer qu'il existe k, $x_0 \in E$ et $\rho > 0$ tels que $B(x_0, \rho) \cap \Omega_k = \emptyset$.
   b) En déduire que $|||h||| \leqslant \frac{4k}{\rho}$ pour tout $h \in \mathcal{H}$, et conclure.

3. Énoncer le résultat obtenu.

Partie IV. La série de Fourier qui diverge

Partie IV. Conclusion.

1. Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{C}$ telle que la suite $\left(S_n(f)(0)\right)_n$ ne soit pas bornée. Que peut-on dire de la série de Fourier de f en 0 ?

2. On admet que les polynômes trigonométriques sont denses dans $\mathcal{C}$. Montrer que l'ensemble des $g \in \mathcal{C}$ dont la série de Fourier diverge en 0 est dense dans $\mathcal{C}$.